

Завдання 1–12 мають по п'ять варіантів відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь та позначте її у бланку відповідей.

1. Обчисліть $\sqrt{(\sqrt{7}-3)^2} - \sqrt{7}$.

A -3	Б $3 - 2\sqrt{7}$	B $-3 - 2\sqrt{7}$	Г 3	Д $2 - \sqrt{7}$
---------------	--------------------------	---------------------------	--------------	-------------------------

2. Знайдіть область визначення функції $f(x) = \sqrt{-x^2 + 5x - 4}$.

A $(1; 4)$	Б $(-\infty; 1]$	В $[1; 4]$	Г $(-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$	Д $[4; +\infty)$
-------------------	-------------------------	-------------------	---	-------------------------

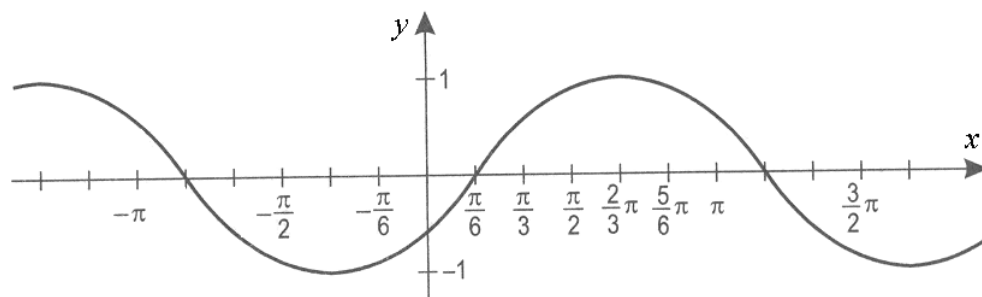
3. На скільки відсотків збільшиться об'єм куба, якщо його ребро збільшити на 50%?

A 50%	Б 125%	В 150%	Г 237,5%	Д 337,5%
--------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------

4. Обчисліть $\int_{-1}^2 2x^2 dx$.

A 4	B -4	B 6	Г -6	Д 8
------------	-------------	------------	-------------	------------

5. Укажіть, графік якої із перелічених нижче функцій зображено на рисунку?



А	Б	В	Г	Д
$y = \sin(x - \frac{\pi}{6})$	$y = \cos(x + \frac{\pi}{6})$	$y = \sin x + \frac{\pi}{6}$	$y = \cos(x + \frac{2\pi}{3})$	$y = \sin(x + \frac{\pi}{6})$

27. Задано рівняння $\sin x + \cos x = \frac{a}{\sin x}$.

1. Розв'яжіть рівняння при $a = 0$.

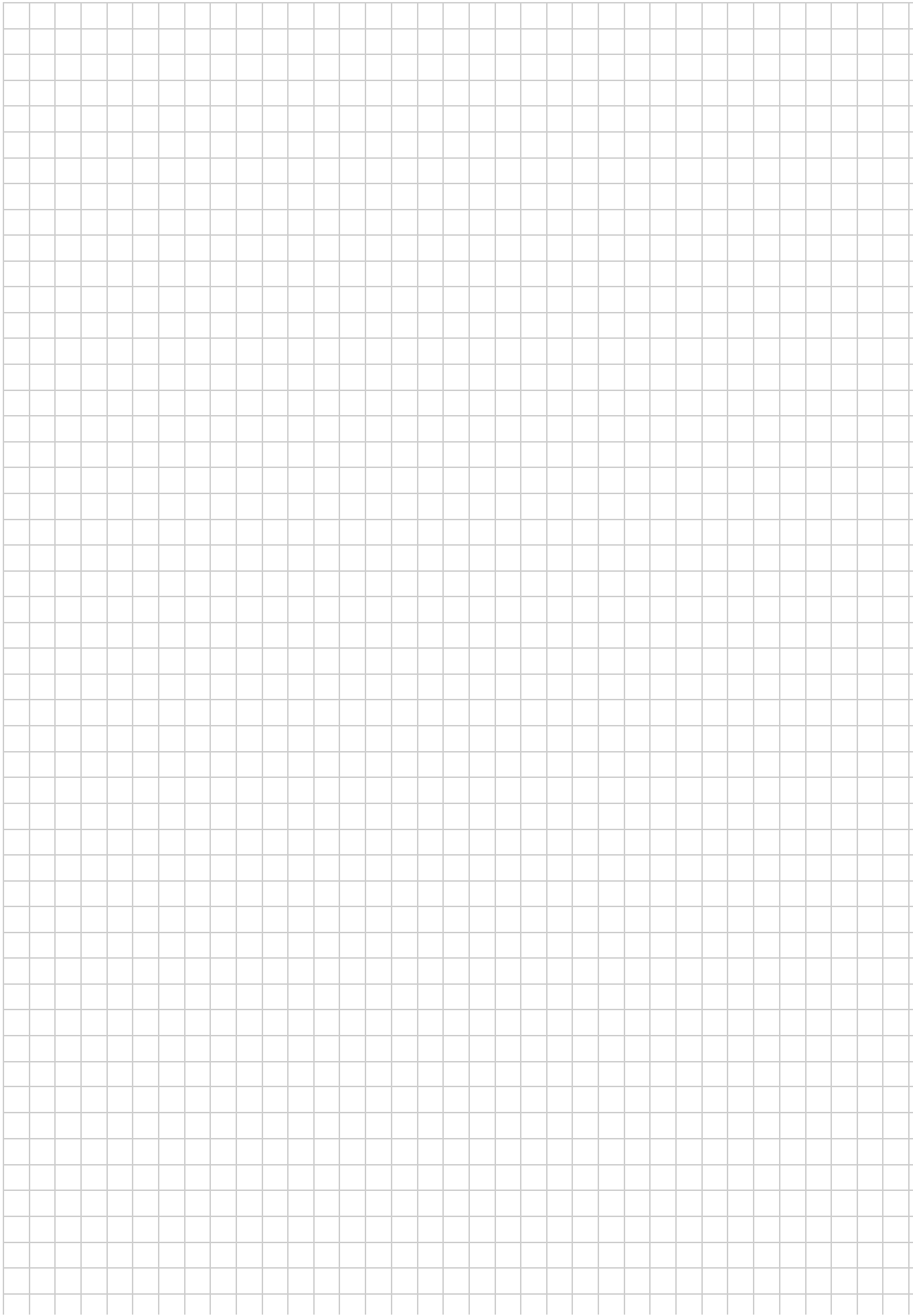
2. Розв'яжіть рівняння при всіх значеннях параметра a .

ЧЕРНЕТКА

РОЗВ'ЯЗАННЯ



ЧЕРНЕТКА



6. Розв’яжіть рівняння $\sin x - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$.

А	Б	В	Г	Д
$(-1)^k \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z$	$\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in Z$	$(-1)^k \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in Z$	$\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z$	$\frac{\pi}{2} k, k \in Z$

7. Обчисліть $f'(-1)$, якщо $f(x) = \frac{2}{1-x}$.

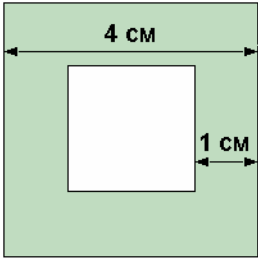
А -1	Б -0,5	В 0,5	Г 1	Д інша відповідь
-------------	---------------	--------------	------------	-------------------------

8. Задані числа: $a = \arccos \frac{\sqrt{3}}{2}$, $b = \arccos(-\frac{1}{2})$, $c = \arccos \frac{1}{2}$.

Укажіть правильну числову нерівність.

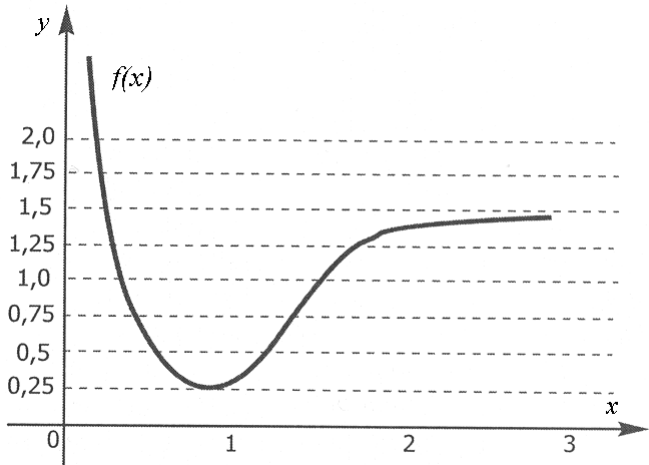
А $a < b < c$	Б $c < b < a$	В $b < a < c$	Г $a < c < b$	Д $b < c < a$
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

9. У квадраті зі стороною 4 см відмічають точку. Яка імовірність того, що відстань від цієї точки до найближчої сторони квадрата менше 1 см?



А $\frac{1}{4}$	Б $\frac{1}{3}$	В $\frac{1}{2}$	Г $\frac{3}{4}$	Д 1
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------

10. На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$. Знайдіть найбільше значення функції $z = \log_{\frac{1}{2}} f(x)$.



А 0	Б 0,25	В 2	Г 4	Д не існує
------------	---------------	------------	------------	-------------------

ЧЕРНЕТКА

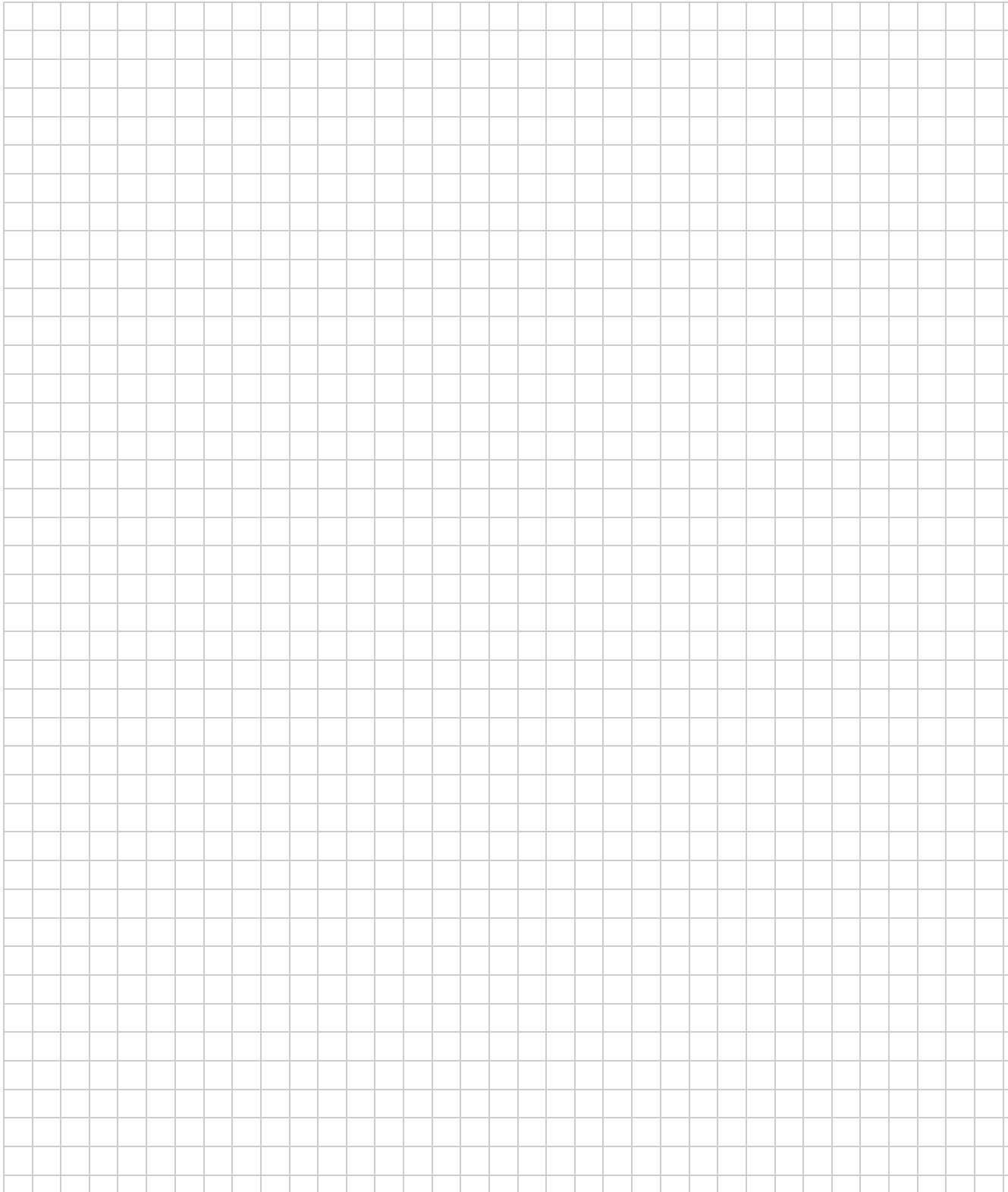
РОЗВ’ЯЗАННЯ [0–6]

26. Задано функцію $f(x) = \frac{\sqrt{2-x^2} + 2x + x - 2}{\log_3\left(\frac{5}{2} - x\right) + \log_3 2}$.

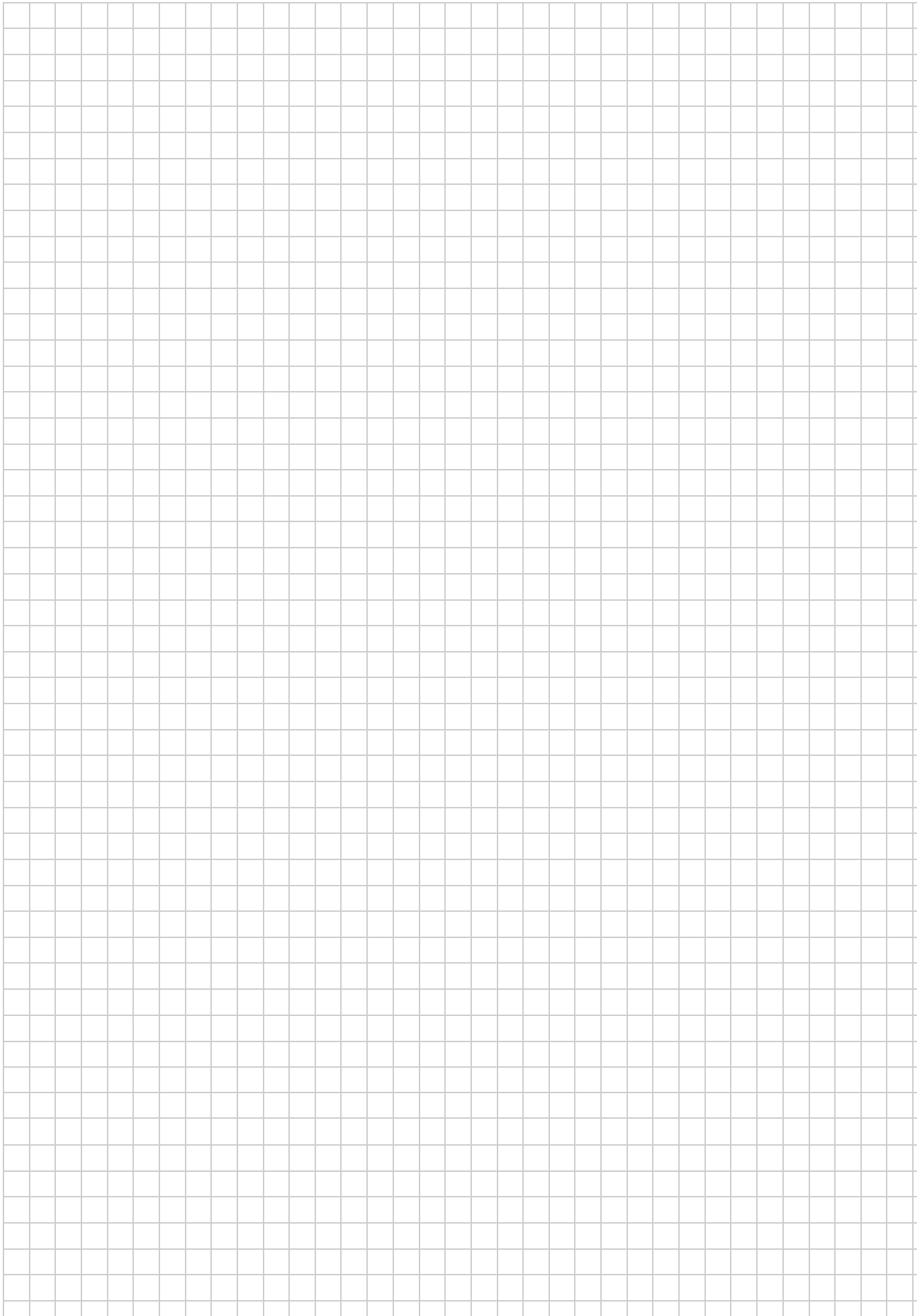
Знайдіть:

- а) область визначення заданої функції;
- б) нулі заданої функції;
- в) усі розв’язки нерівності $f(x) \leq 0$.

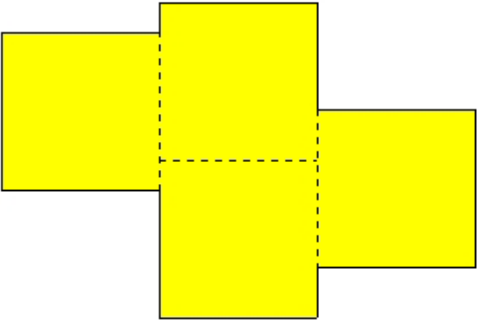
ЧЕРНЕТКА



ЧЕРНЕТКА

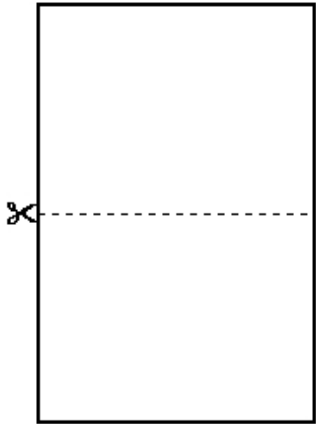


11. Многокутник, зображений на рисунку, складено з чотирьох рівних квадратів. Знайдіть площу многокутника, якщо його периметр дорівнює 20 см.



А 16 см ²	Б 18 см ²	В 20 см ²	Г 24 см ²	Д 25 см ²
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

12. Видавнича фірма вирішила використовувати новий формат паперу. При цьому міркували так: по-перше, аркуш паперу нового формату повинен бути прямокутником 120 мм завдовжки; по-друге, якщо аркуш розрізати пополам, то отримані половинки повинні мати ті ж пропорції довжини й ширини, що й аркуш старого формату. Яке з наведених значень найбільш точно відповідає ширині аркуша нового формату?



А 60 мм	Б 62 мм	В 80 мм	Г 84 мм	Д 90 мм
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

У завданнях 13, 14 упишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

13. Розв’яжіть рівняння $\log_6(5 - x) = 2$.

Відповідь: - 31

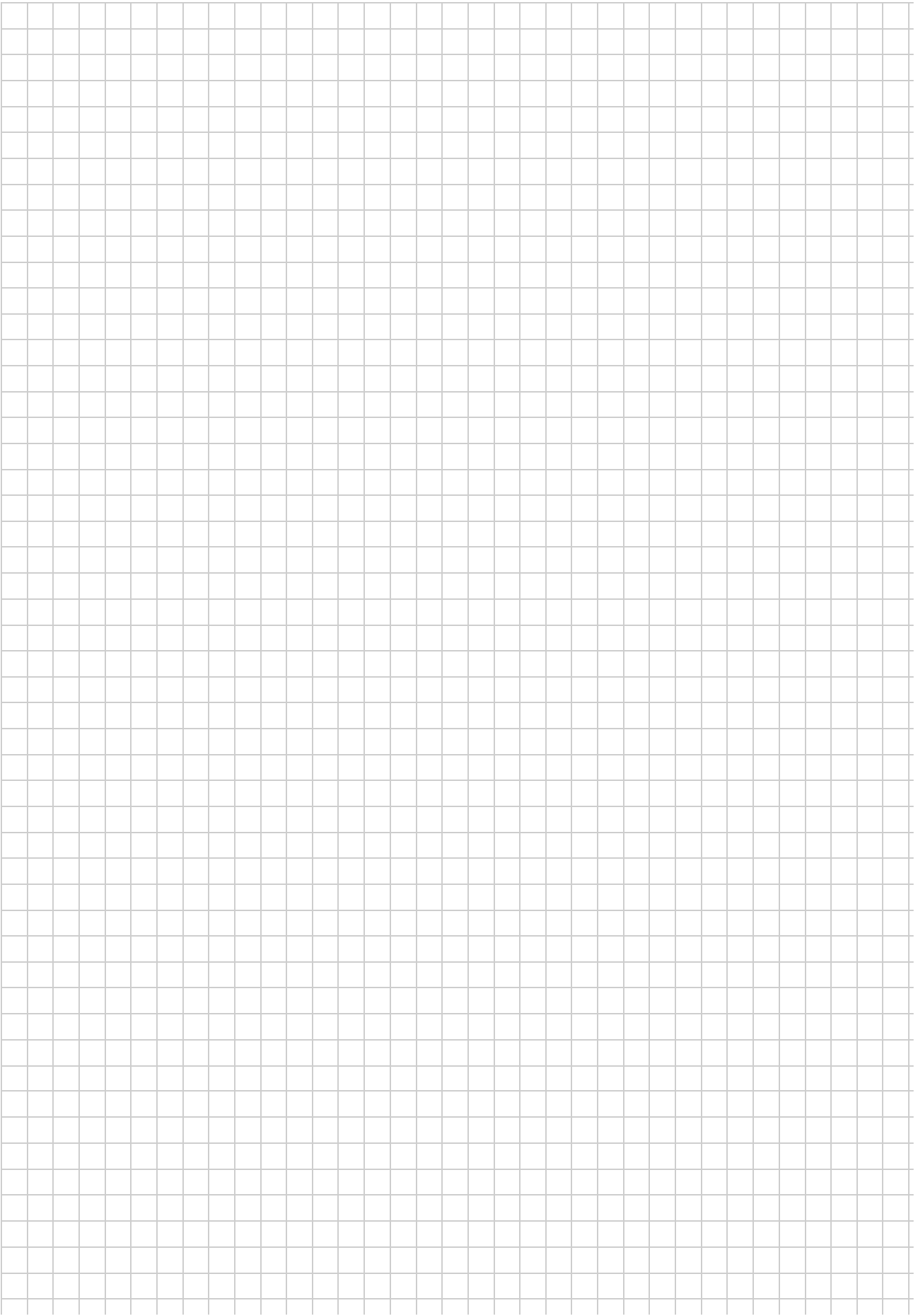
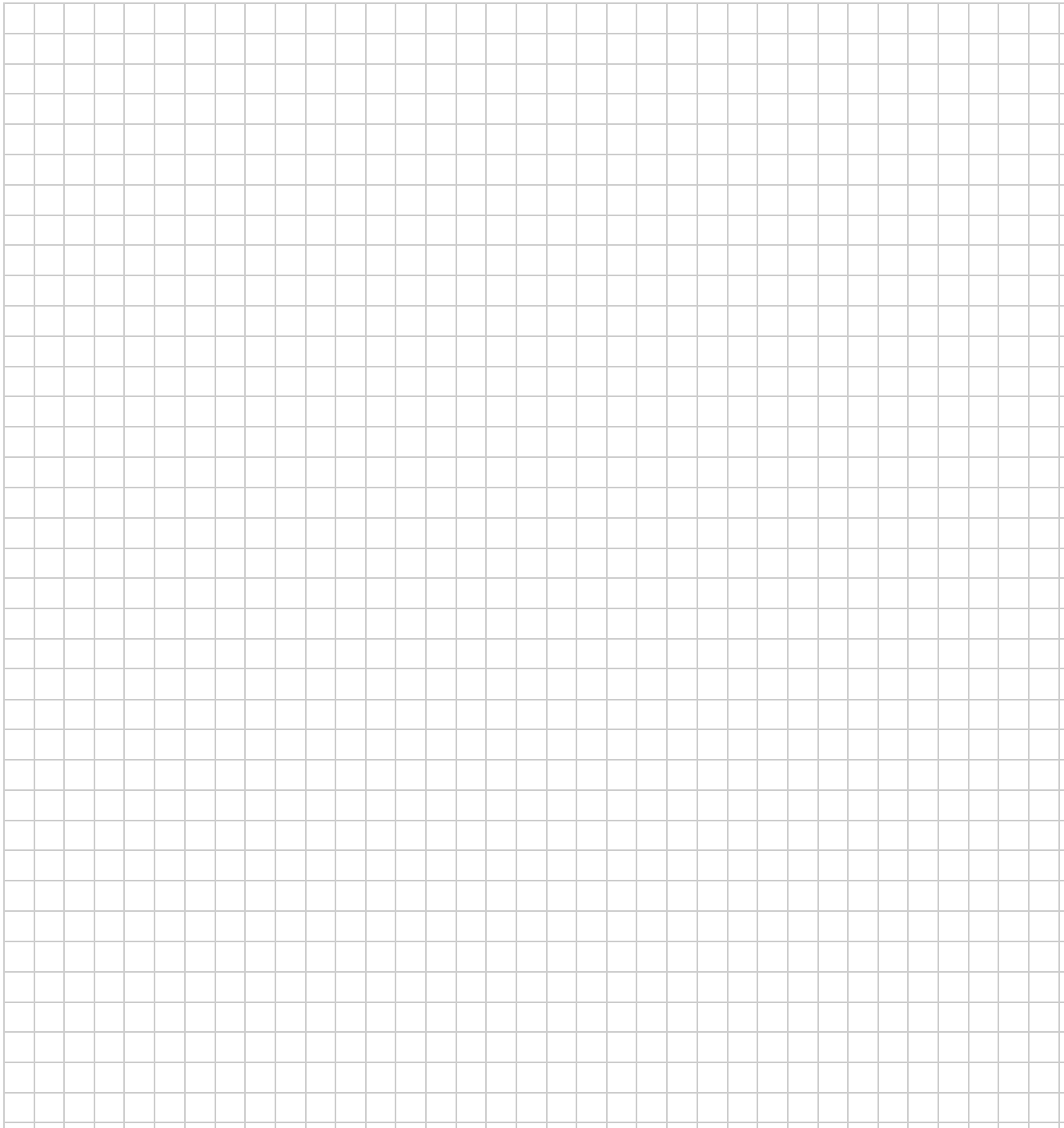
14. Розв’яжіть нерівність $\left(\frac{1}{2}\right)^{-x} > 4$.
Укажіть найменше ціле число, яке є розв’язком нерівності.

Відповідь: 3

Розв’язання задач 25 – 27 повинно мати обґрунтування. У ньому потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв’язання схемами, графіками, таблицями.

25. Основою чотирикутної піраміди $PABCD$ є квадрат $ABCD$. Ребро BP перпендикулярне до площини основи піраміди. Точка K – середина ребра PC . Площина BKD утворює з площиною основи піраміди кут α . Знайдіть площу трикутника BKD , якщо довжина ребра BP дорівнює h .

ЧЕРНЕТКА



Частина 2

Розв'яжіть завдання 15 – 24. Запишіть відповідь у зошит та перенесіть її до бланка відповідей.

15. Обчисліть значення виразу $\left(1 + \frac{a}{b}\right) : \left(1 - \frac{a}{b}\right)$, якщо $a = -0,7$; $b = -10,7$.

Відповідь: 1,14

16. Розв'яжіть рівняння $\sqrt{8x^2 - 7} = 3x - 4$.

Якщо рівняння має один корінь, упишіть його після слова „Відповідь”, якщо декілька коренів, упишіть їх суму.

Відповідь: 23

17. Обчисліть: $\log_9 49 \cdot \log_7 5 \cdot \log_{25} 27$.

Відповідь записуйте тільки десятковим дробом.

Відповідь: 1,5

18. Знайдіть найбільше значення функції $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ на відрізку $[-1; 3]$.

Відповідь: 66

ЧЕРНЕТКА

22. Укажіть найбільше ціле число, яке є розв'язком нерівності $\frac{2}{x^2 - x + 1} - \frac{1}{x + 1} \geq \frac{2x - 1}{x^3 + 1}$.

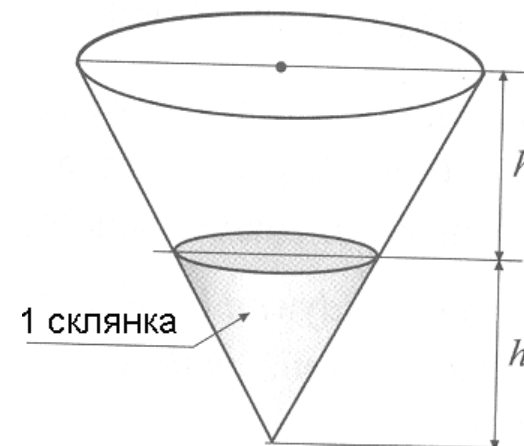
Відповідь: 2

23. Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} y - 3 = |x - 2|, \\ y = 2^{x+1}. \end{cases}$

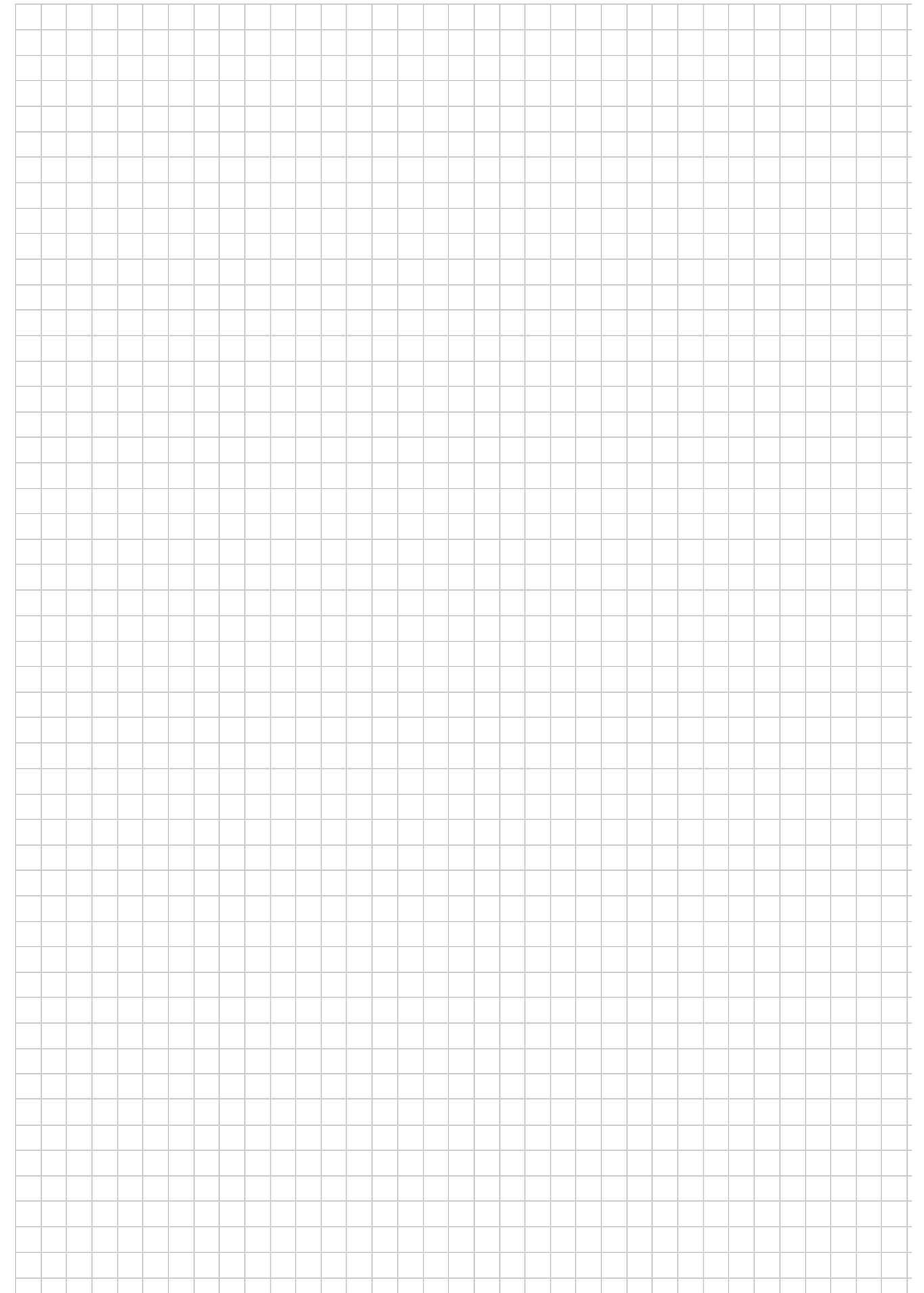
Знайдіть суму $x_0 + y_0$ для одержаного розв'язку $(x_0; y_0)$ системи рівнянь.

Відповідь: 5

24. На рисунку зображено ємність, у яку налито одну склянку рідини. Обчисліть, на яку кількість повних склянок рідини розрахована ця ємність.



Відповідь: 8



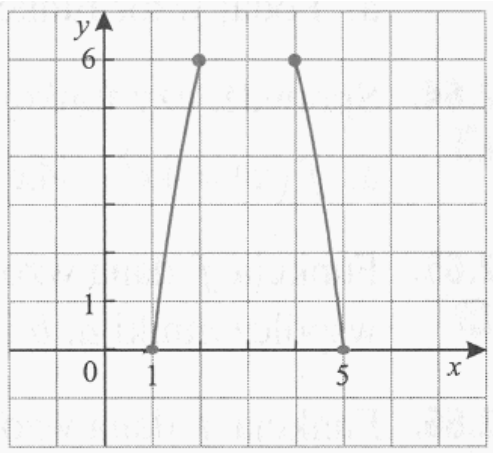
19. Обчисліть значення виразу $\frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\sin \alpha - \sin \beta}$, якщо $\alpha + \beta = \frac{2\pi}{3}$, $\alpha - \beta = \frac{\pi}{3}$.

Відповідь: 3

20. Пані Уляна поклала у банк певну суму грошей в умовних одиницях на два різні рахунки: один – з річним прибутком 6%, другий – 5%. Річний прибуток за двома вкладками становив 51 ум.од. Якщо внесені на різні рахунки кошти поміняти місцями, то річний прибуток становитиме 48 ум. од. Яку суму грошей внесла на рахунок у банк пані Уляна?

Відповідь: 900

21. На рисунку представлений фрагмент параболи. Знайдіть ординату вершини параболи.



Відповідь: 8

ЧЕРНЕТКА

